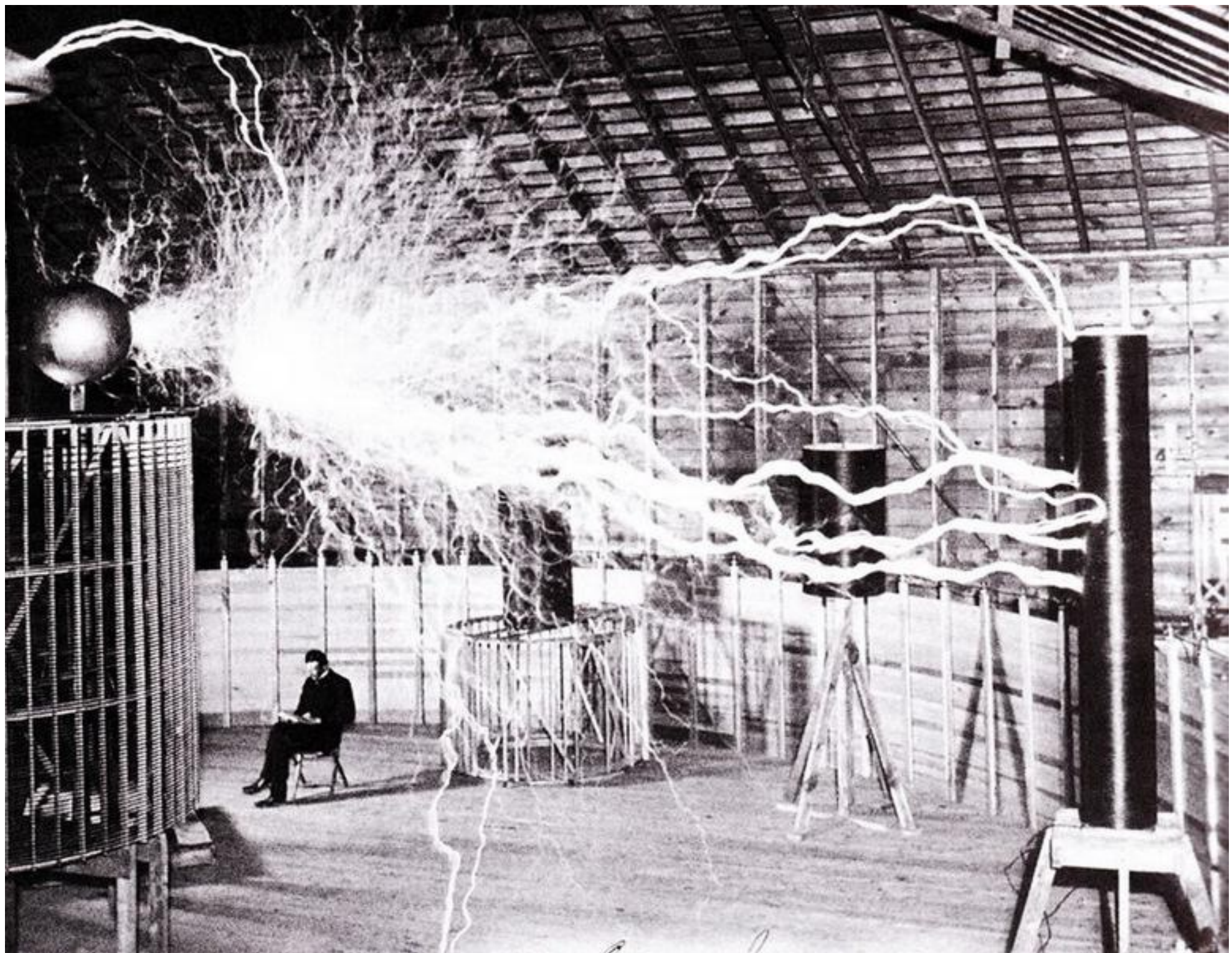


Clase 10

- distribución de carga eléctrica en conductores
- generador de Van der Graaf
- efecto corona, efecto breakdown

- Griffiths, CAP 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 22

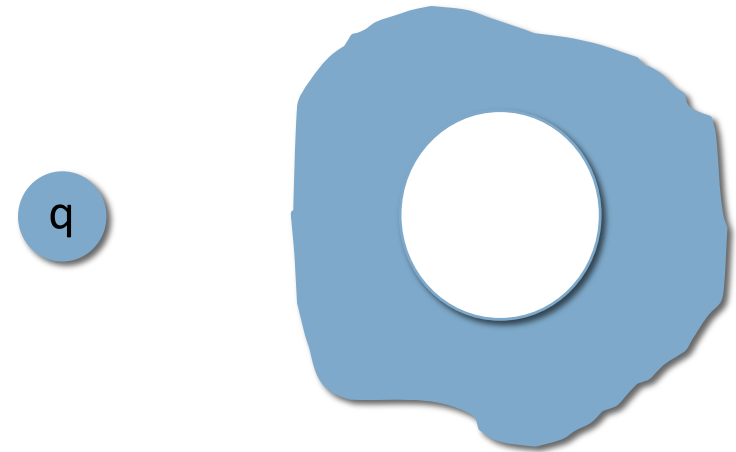


Pregunta 1

¿cual es el valor del campo eléctrico en un conductor (electrostático)?

Pregunta 2

¿cual es el valor del campo eléctrico en el hueco del conductor?



Pregunta 3

¿cual es el valor del campo eléctrico en el espacio exterior al conductor?

Pregunta 4

¿como cambian las respuestas anteriores si el conductor está cargado?

Pregunta 1

¿cual es el valor del campo eléctrico en el conductor?

Pregunta 2

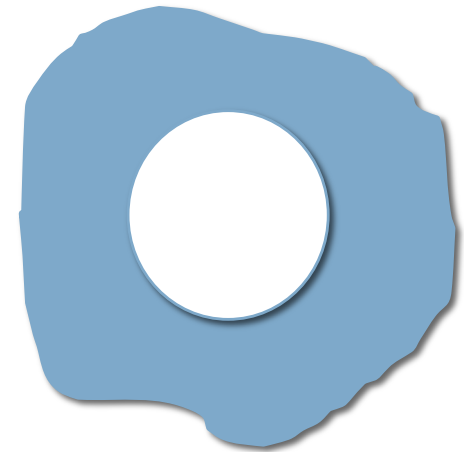
¿cual es el valor del campo eléctrico en el hueco del conductor?

Pregunta 3

¿cual es el valor del campo eléctrico en el espacio exterior al conductor?

Pregunta 4

¿como cambian las respuestas anteriores si el conductor está cargado?



comparar con Griffiths
CAP 3, Ejemplo 2

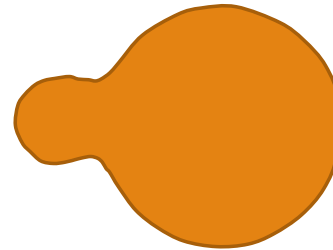
Resultados importantes:

en una situación electro-estática

- 1) el campo eléctrico en un conductor es siempre 0
- 2) un conductor es siempre equipotencial
- 3) el campo eléctrico es siempre perpendicular a la superficie de un conductor
- 4) las cargas eléctricas se distribuyen en la superficie de un conductor

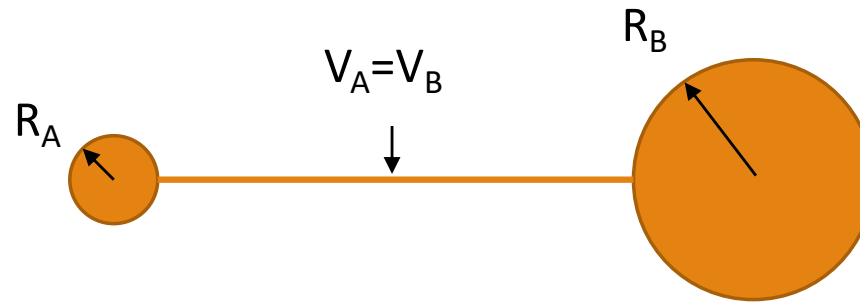
Distribución de carga eléctrica en conductores

Pregunta: ¿como se distribuyen carga y campo en un conductor de forma irregular?



- 1) la carga se distribuye uniformemente
- 2) la carga se concentra donde la superficie es mas curva
- 3) la carga se concentra donde la superficie es menos curva

Efecto corona

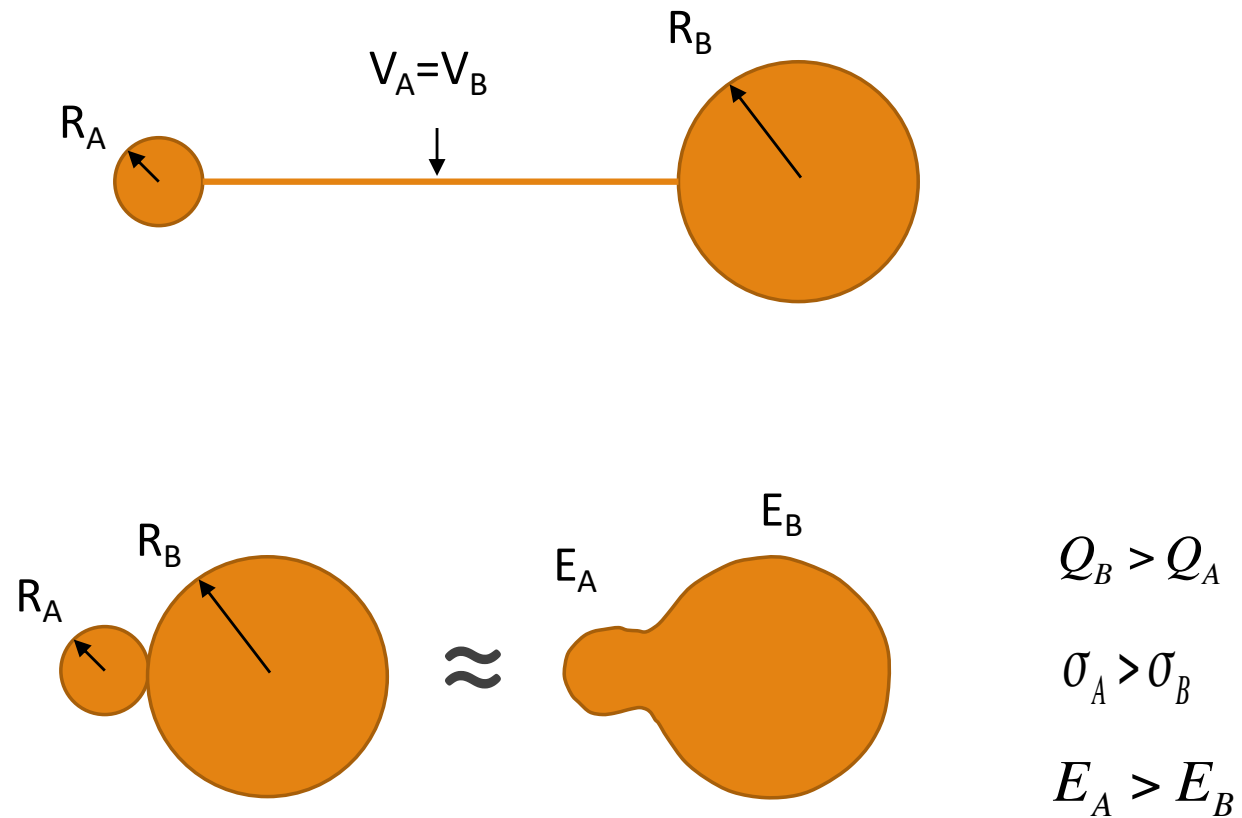


$$V_A = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_A} = V_B = \frac{Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_B} \Rightarrow \frac{Q_A}{Q_B} = \frac{R_A}{R_B} \quad Q_B > Q_A$$

$$\sigma = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi R^2} \Rightarrow \frac{\sigma_A}{\sigma_B} = \frac{R_B}{R_A} \quad \sigma_A > \sigma_B$$

$$E_{\text{sup}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad E_A > E_B$$

Efecto corona



Cuando el campo eléctrico es muy intenso:

- 1) el aire se ioniza y se genera un flujo continuo de cargas – corona
- 2) se genera un canal de aire ionizado (plasma) y una descarga - arco (*breakdown*)

El aire (seco) resiste hasta $E_{\max} \approx 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ (campo de breakdown)

Un objeto irregular se descargará al aire donde existan protuberancias

Pararrayos

pregunta 1: ¿Cual es la función de un pararrayos?

- a) atraer rayos
- b) repeler rayos
- c) evitar que ocurran rayos

Pararrayos

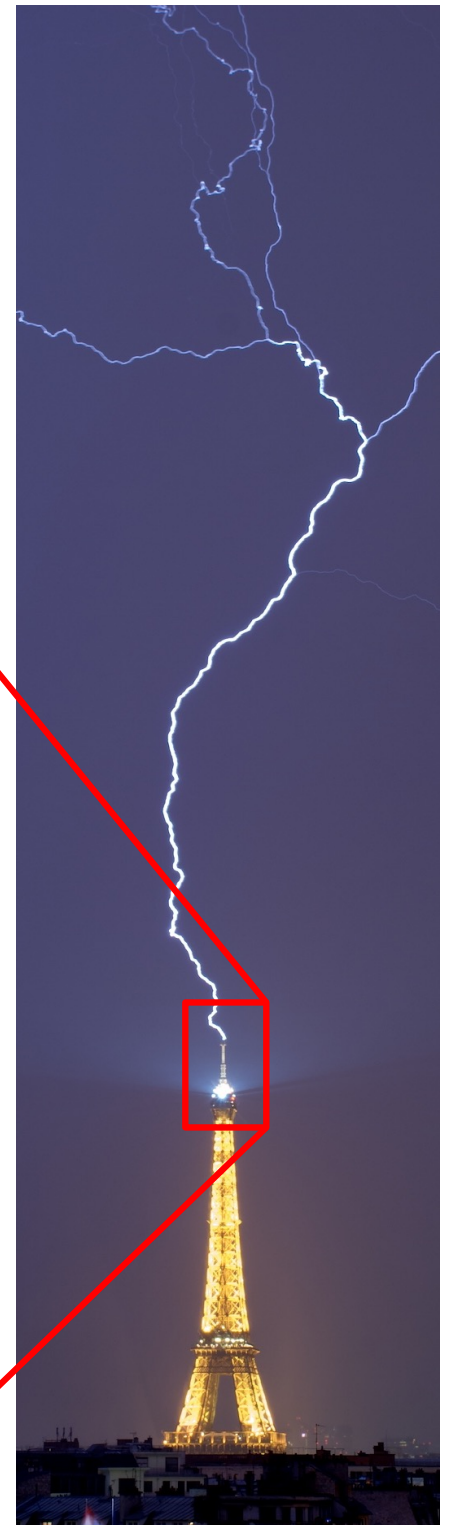
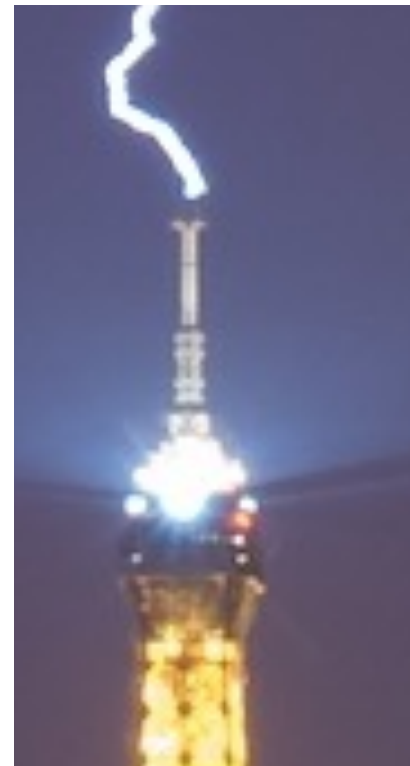
pregunta 1: ¿Cual es la función de un pararrayos?

- a) atraer rayos
- b) repeler rayos
- c) evitar que ocurran rayos

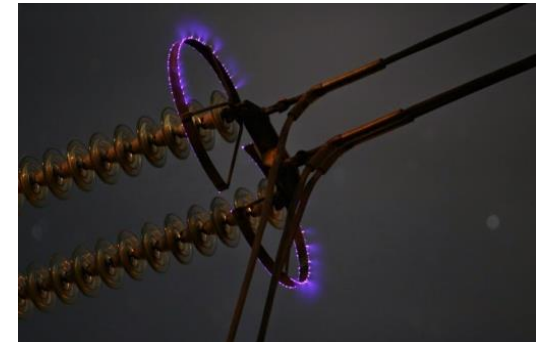
pregunta 2: ¿Cual es el mejor pararrayos?

- a) un palo conductor cuya extremidad tiene forma de punta
- b) un palo conductor cuya extremidad tiene forma de esfera
- c) un palo conductor independiente de la forma
- d) un palo no conductor

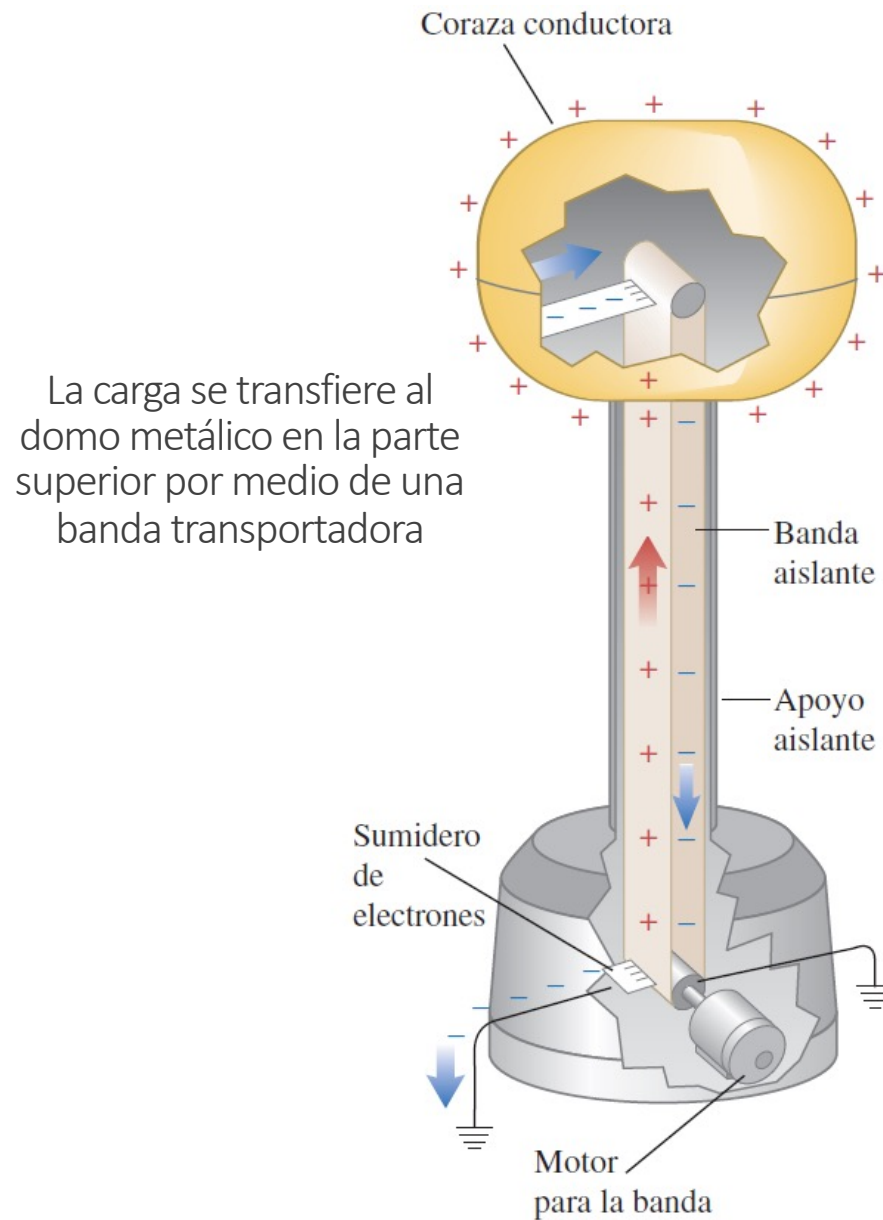
Ejemplo arco de descarga: El rayo



Ejemplo efecto corona: Líneas de alta tensión



El generador de Van der Graaf



ejemplo Van der Graaf

- 1) ¿cual es el potencial eléctrico del VdG cargado?
- 2) ¿cual es la carga eléctrica del VdG cargado?

$$\left. \begin{aligned} V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \\ E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V = ER$$

¿cuanta carga podemos almacenar en la superficie de un conductor?

ejemplo Van der Graaf

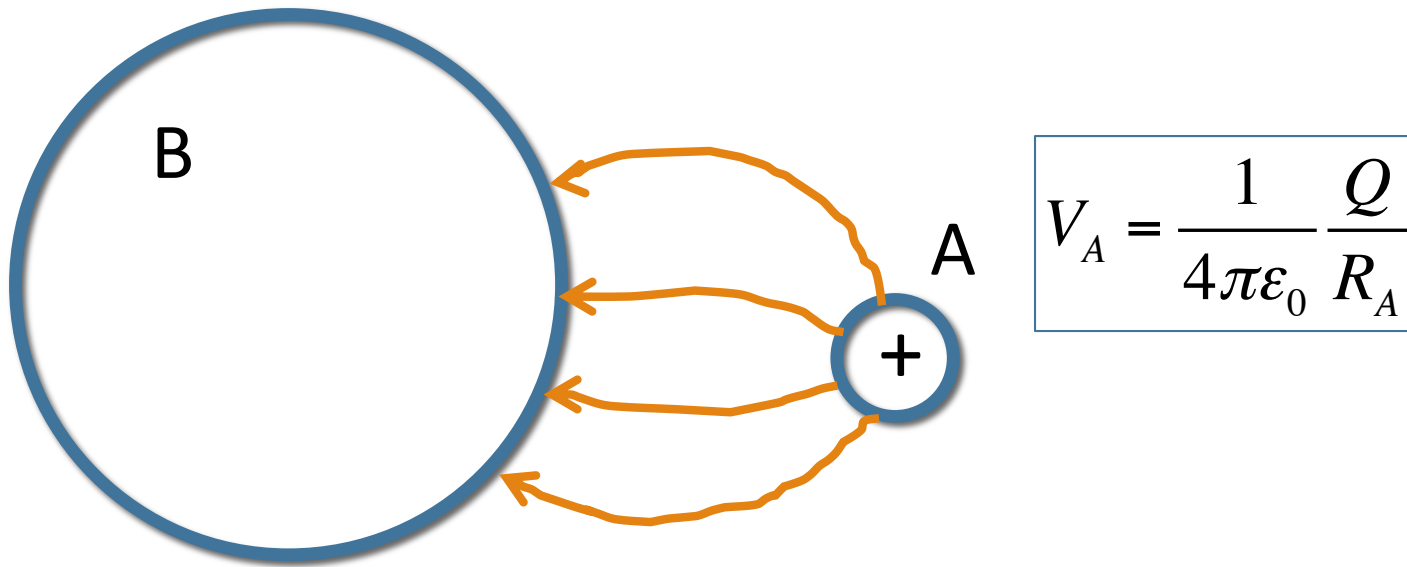
- 1) ¿cual es el potencial eléctrico del VdG cargado?
- 2) ¿cual es la carga eléctrica del VdG cargado?

$$\left. \begin{aligned} V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \\ E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V = ER$$

¿cuanta carga podemos almacenar en la superficie de un conductor?

ionización del aire y
campo eléctrico de breakdown
 $E = 3 \cdot 10^6$ volt / metro

¿Como se carga el generador de Van der Graaf?



$$V_A = V_B \Rightarrow \frac{Q_A}{R_A} = \frac{Q_B}{R_B}$$

$$Q_B > Q_A$$

$$\sigma_A > \sigma_B$$

$$E_A > E_B$$

Ejercicio:

Una carga puntual q se encuentra a una distancia d de un plano conductor infinito puesto a tierra. Calcular el potencial en la región del espacio donde se encuentra la carga.

Griffiths CAP 3 Sec. 2.1

Ejercicio:

Una carga puntual q se encuentra a una distancia d de un plano conductor infinito puesto a tierra. Calcular el potencial en la región del espacio donde se encuentra la carga.

verificar que la solución verifica la ecuación de Laplace en los puntos del espacio que no tienen carga

Griffiths CAP 3 Sec. 2.1

Griffiths CAP 3 Ejemplo 2

Ejercicio:

Problema 23.91 en el texto Sears-Zemansky – Experimento de Millikan

Resultados importantes:

en una situación electro estática

- 1) el campo eléctrico en un conductor es siempre 0
- 2) el conductor es equipotencial
- 3) el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor
- 4) las cargas eléctricas se distribuyen en la superficie del conductor
- 5) en la superficie de un conductor el campo eléctrico tiene una discontinuidad σ/ϵ_0
- 6) mayor curvatura $\rightarrow$ mayor densidad de carga e intensidad de campo
- 7) efecto corona y breakdown
- 8) método de las imágenes para el calculo de potencial